

Unidad 3.

Clase 6: Estequiometría.

Reacción Química: Proceso en el que una sustancia o sustancias cambia para formar una o más sustancias.

Ecuación Química: Símbolos químicos útiles para mostrar que sucede durante una reacción química.

Estados de agregación

G → Gases.

L → Líquidos.

S → Sólidos.

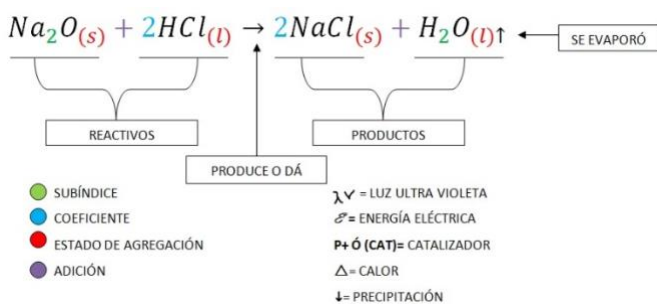
AC → Sustancia en solución acuosa.

Condiciones especiales:

Calor o fuente de ignición: Δ .

Luz: $h\nu$.

Ley de conservación de la masa: Una ecuación balanceada debe contener el mismo número y tipo de átomo a cada lado de la ecuación.

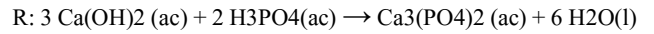
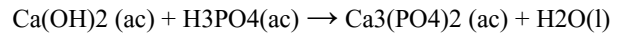


Balanceo de ecuaciones

Solo se pueden cambiar los coeficientes.

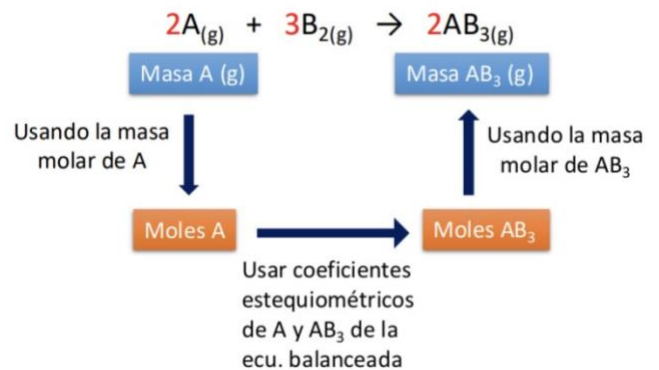
1. Metales.
2. No metales (Empiezo por los átomos que solo se repiten una vez.
3. Hidrogeno.
4. Oxigeno.

Ejercicio



Cálculos estequiométricos

1. Asegúrese de que la ecuación este balanceada.
2. Convierta la cantidad dada de sustancia a moles (en el caso de que no lo este).
3. Aplique el método del factor unitario para obtener la cantidad deseada.



Ejercicio: 16.0 g de H_2 reaccionan completamente con N_2 para formar NH_3 . ¿Cuántos gramos de NH_3 se formarán? ¿Qué masa de N_2 se necesita para que la reacción ocurra completamente?

	$\text{N}_{2(g)}$	+	$\text{H}_{2(g)}$	→	$\text{NH}_{3(g)}$
Masa (g)	74.2		16.0		90.1
Moles	2.65		7.94		5.29

MM H_2 = 2.016 g/mol
MM NH_3 = 17.04 g/mol
MM N_2 = 28.014 g/mol

Pasos:

1. Determinación de la masa molar.
2. Balanceo de la ecuación.
3. De ser necesario convierta la masa conocida del reactivo a número de moles.
4. Utilice la relación molar de la ecuación balanceada para calcular el número de moles del producto o reactivo utilizado.
5. Convierta los moles de sustancia de interés a masa.

Ejercicios: La fermentación es un proceso químico complejo que se utiliza en la elaboración de los vinos, en el que la glucosa ($C_6H_{12}O_6$) se convierte en etanol (C_2H_5OH) y dióxido de carbono: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH + CO_2$

¿Cuál es la máxima cantidad de etanol, en gramos y en litros, que se obtendrá de la fermentación de 500,4 g de glucosa? (Densidad del etanol = 0.789 g/mL)

R) 255.9 g; 0.324 L

M (g/mol): $C_6H_{12}O_6 = 180.2$; $C_2H_5OH = 46.07$

Unidad 3.

Clase 7: Reactivo limitante y en exceso.

Reactivo limitante: el reactivo que se consume primero en una reacción química y limita la cantidad de producto que se forma.

Reactivo en exceso: Son los reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con el reactivo limitante.

Ejemplo: En un proceso se hacen reaccionar 637.2 g de NH_3 con 1142 g de CO_2 .

- ¿Cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante?
- Calcule la masa de $(NH_2)_2CO$ que se formará.
- ¿Cuánto del reactivo en exceso (en gramos) quedará sin reaccionar al finalizar la reacción?

	R.L	R.E		
	$2NH_{3(g)}$	$+ CO_{2(g)}$	$\rightarrow (NH_2)_2CO_{(ac)}$	$+ H_2O_{(l)}$
Masa (g)	637.2	1142	1123	
Moles	37.39	25.95	18.70	

MM $NH_3 = 17.04$ g/mol
 MM $CO_2 = 44.01$ g/mol
 MM $(NH_2)_2CO = 60.06$ g/mol
 MM $H_2O = 18.02$ g/mol

Rendimiento de las reacciones

El rendimiento es la cantidad real obtenida de un producto en una reacción química, expresada en forma porcentual en base a la cantidad teórica (cantidad máxima) que se podría obtener.

Rendimiento Teórico: Es la cantidad de producto obtenida cuando reacciona completamente el reactivo limitante.

Rendimiento Real: Es la cantidad de producto que se forma realmente en la reacción (cantidad real).

Rendimiento real (experimental) $\leq$ Rendimiento teórico.

$$\% \text{ Rendimiento} = \frac{\text{Rendimiento real (experimental) (g)}}{\text{Rendimiento teórico (g)}} \times 100$$

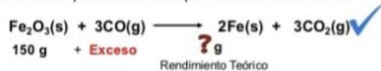
Ejemplo:

En un proceso para mejorar la obtención de hierro a partir de Fe_2O_3 , se realiza la siguiente reacción a pequeña escala:



Si se parte de 150 g de Fe_2O_3 como reactivo limitante. a) Calcule el rendimiento teórico de Fe; b) Si el rendimiento real de Fe en la prueba fue de 87.9 g, calcule el porcentaje de rendimiento.

Paso 1: Verificar que la ecuación química este balanceada



Paso 2: Identificar el reactivo limitante y exceso

■ Reactivo limitante: Fe_2O_3 ■ Reactivo en exceso: CO

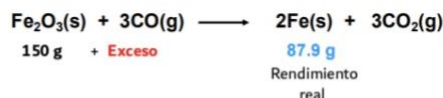
Paso 3: Calcular la cantidad del producto (**rendimiento teórico**) a partir del reactivo limitante

■ A partir de Fe_2O_3 (reactivo limitante) M. (Fe_2O_3) = 159.7 g/mol

$$\text{moles } \text{Fe}_2\text{O}_3 = 150 \text{ g } \text{Fe}_2\text{O}_3 \times \frac{1 \text{ mol } \text{Fe}_2\text{O}_3}{159.7 \text{ g}} = 0.939 \text{ moles } \text{Fe}_2\text{O}_3$$

$$\text{moles Fe} = 0.939 \text{ moles } \text{Fe}_2\text{O}_3 \times \frac{2 \text{ mol Fe}}{1 \text{ mol } \text{Fe}_2\text{O}_3} = 1.88 \text{ moles Fe}$$

$$\text{masa Fe} = 1.88 \text{ moles Fe} \times \frac{55.85 \text{ g}}{1 \text{ mol Fe}} = 105 \text{ g Fe}$$



Paso 4: Calcular % de rendimiento de la reacción

$$\% \text{ de rendimiento} = \frac{\text{Rendimiento real (experimental) (g)}}{\text{Rendimiento teórico (g)}} \times 100\%$$

Rendimiento teórico de **Fe** = 105 g

Rendimiento real de **Fe** = 87.9 g

$$\% \text{ de rendimiento} = \frac{87.9 \text{ g}}{105 \text{ g}} \times 100\% = 83.7 \%$$

En resumen:

1. Verificar que la ecuación química este balanceada.
2. Identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso.
3. Calcular la cantidad de producto o reactivo en exceso en la reacción a partir del reactivo limitante.

Si las cantidades de reactivos están expresadas en masa, convertirlas a moles.

Calcular la cantidad de producto (en moles) que genera cada uno de los reactivos.

El reactivo que genere la menor cantidad de producto será el limitante.

Unidad 4

Clase 8: Termoquímica.

Definiciones Básicas:

Termodinámica: Es el estudio científico de la conversión del calor y otras formas de energía.

Energía: Se define como la capacidad para efectuar un trabajo.

Ley de conservación de energía:

Establece que la energía total del universo permanece constante. A diferencia de la materia, la energía se reconoce por sus efectos, ya que no puede verse, tocarse, olerse o pesarse.

Unidades para medir la energía:

En el S.I. es: Joule (J).

$$1 \text{ Joule } 1 \text{ J Kg} \times \frac{m^2}{s^2} \quad 1 \text{ kJ} \rightarrow 1\,000 \text{ J.}$$

También es frecuente cuantificar la energía en Calorías (cal), que es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua 1 °C. $1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J.}$

Termoquímica: Es el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas.

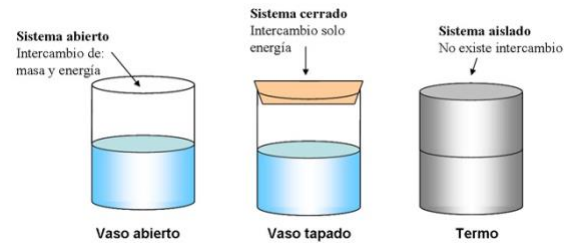
Universo: Es la totalidad del espacio y el tiempo, e incluye todas las formas de materia y energía.

Sistema: Parte específica del universo delimitada para un estudio.

Entorno: Resto del universo que no forma parte del sistema.

$$\text{Universo} = \text{Sistema} + \text{Entorno.}$$

Tipos de Sistemas:



Tipos de paredes de un sistema.

- Dependiendo de su resistencia a la compresión y expansión.

Rígida.

Flexibles.



- Dependiendo si deja pasar el agua.
 - Permeable.
 - Impermeable.
- Dependiendo si permite o no el intercambio de calor.

Adiabática.

No adiabática.



Sistema Aislado: Posee paredes rígidas, impermeables y adiabática.

Funciones de estado: Son propiedades determinadas por el estado del sistema, sin importar cómo se haya alcanzado esa condición. Una función de estado depende únicamente del estado inicial y final del sistema y no de cómo se efectuó dicho cambio.

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial.}}$$

$$\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{inicial.}}$$

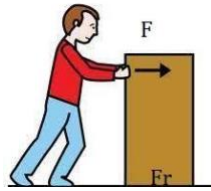
$$\Delta P = P_{\text{final}} - P_{\text{inicial}}$$

$$\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial.}}$$

Existen dos formas generales de transferir energía:

Trabajo (w): Haciendo que un objeto se mueva contra una fuerza.

$$w = F \times d.$$



Calor (q): Causando un cambio de temperatura.

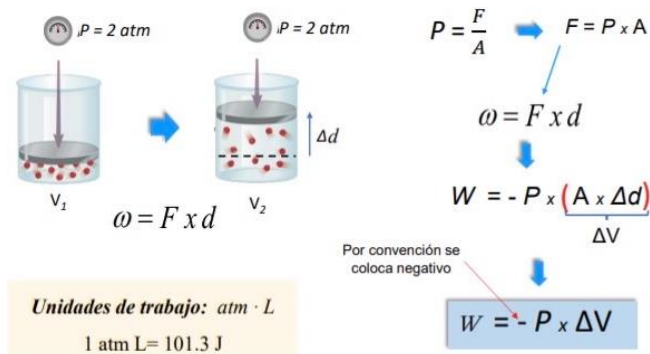
$$q = C \times \Delta T.$$



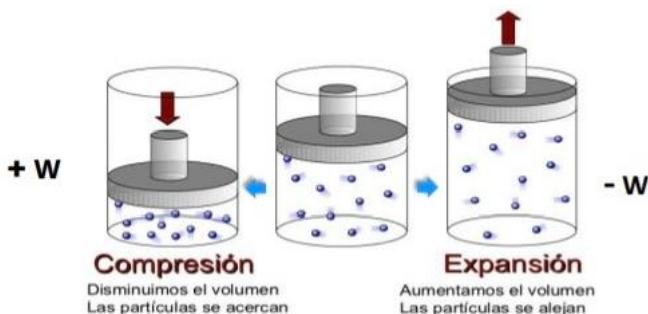
Transferencia de energía



Trabajo: Para un sistema gaseoso ejecutando un trabajo a presión constante:



Trabajo: Cuando el trabajo realizado implica un cambio del volumen de gases (trabajo de presión-volumen o trabajo P-V).



Ejercicio: Un gas se expande de 264 mL a 971 mL a temperatura constante. Calcule el trabajo realizado por el gas (en Joules) si se expande a) contra el vacío y b) contra una presión constante de 4.00 atm.

$$W = - P \times \Delta V \quad 1 \text{ atm} \cdot L = 101.3 \text{ J}$$

1. Datos:

Remplazo:

$$\Delta V: 707 \text{ mL} \quad W = 0 \text{ atm} \times 0,707 \text{ L} = 0$$

$$707 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0,707 \text{ L}$$

2. Datos:

Remplazo:

$$\Delta V: 707 \text{ mL} \quad W = -4 \text{ atm} \times 0,707 \text{ L} = -2,828 \text{ atmL}$$

$$-2,828 \text{ atmL} \times \frac{101,3 \text{ J}}{1 \text{ atmL}} = -287 \text{ J}$$

Calor

Calor específico (s): es la cantidad de calor requerido para aumentar en un grado Celsius la masa de 1 g de sustancia. Es propio de cada sustancia. (J/g °C).

Calor específico (s) de algunas sustancias comunes

Sustancia	Calor específico (J/g °C)
Al	0.900
Au	0.129
C(grafito)	0.720
C(diamante)	0.502
Cu	0.385
Fe	0.444
Hg	0.139
H ₂ O	4.184
C ₂ H ₅ OH (etanol)	2.46

Capacidad calorífica (C): es la cantidad de calor requerido para aumentar en un grado Celsius una determinada masa de sustancia (J/°C)

$$C = m \times S.$$

C: Capacidad Calorífica.

M: Masa (g).

S: Calor específico.

Si conocemos el calor específico (s) y la cantidad de sustancia (masa), entonces el cambio en la temperatura de la muestra (Δt) indicará la cantidad de calor (q) que se ha absorbido o liberado en un proceso en particular.

Va que: $q = C \times \Delta t$; entonces podemos expresar: $q = m \times s \times \Delta t$.

El calor específico es una propiedad intensiva, en tanto que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva.

Ejercicios:

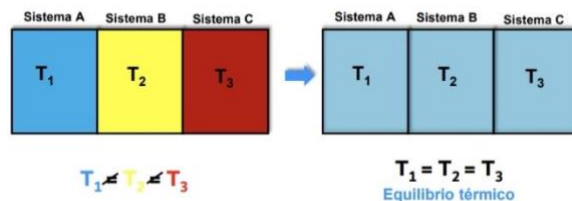
Una barra de hierro cuya masa es de 869 g se enfría de 94 a 5 °C. Calcule la cantidad de calor liberada (en kilojoules) por el metal. $S(\text{Fe}) = 0.444 \text{ J/g}^\circ\text{C}$.

Datos:	Remplazo:
$S(\text{Fe}) = 0.444 \text{ J/g}^\circ\text{C}$.	$q = 869 \text{ g} \times 0.444 \text{ J/g}^\circ\text{C} \times 89^\circ\text{C}$
M: 869 g	$q = -3.4 \times 10^4 \text{ J}$
$\Delta t: 89^\circ\text{C}$	$3.4 \times 10^4 \text{ J} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}} = -34 \text{ kJ}$

Leyes de la termodinámica:

- **Ley cero o principio cero de la termodinámica:** Se relaciona con el equilibrio térmico.
- **Primera ley o primer principio de la termodinámica:** Se relaciona con la conservación de la energía.
- **Segunda ley o segundo principio de la termodinámica:** Define la entropía de un sistema.
- **Tercera ley o tercer principio de la termodinámica:** Relaciona la entropía con el cero absoluto.

Ley cero de la termodinámica: Si dos o más sistemas a distintas temperaturas entran en contacto, en un tiempo determinado. Éstos alcanzarán la misma temperatura (equilibrio térmico). Esta ley establece el equilibrio térmico.



Unidad 4

Clase 9: Termodinámica.

Primera ley de la termodinámica:

La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se puede crear ni destruir, solo puede transformarse de una forma a otra.

$$\Delta E_{\text{sistema}} + \Delta E_{\text{alrededores}} = 0$$

La transferencia de energía desde el sistema a los alrededores no cambia la energía total del universo.

Si un sistema experimenta un cambio de energía, los alrededores deben experimentar un cambio de energía de igual magnitud, pero de signo opuesto-

En química, generalmente se estudian los cambios asociados al sistema (como un matraz con reactivos y productos) y no a los alrededores. Por lo tanto, una



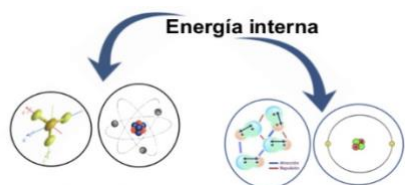
El calor (q) absorbido y el trabajo (w) efectuado sobre el sistema son cantidades positivas. Ambas aumentan la energía interna (E) del sistema.

El calor (q) liberado y el trabajo (w) efectuado por el sistema sobre los alrededores son cantidades negativas. Ambas disminuyen la energía interna (E) del sistema.

Energía interna.

La energía interna (E o U) de un sistema es la suma de todas las energías cinética y potenciales de todos sus componentes.

$$\Delta E = q + w.$$



Componente cinético

Consiste en los diversos tipos de movimiento molecular y en el movimiento de los electrones dentro de las moléculas.

Componente potencial

Por las fuerzas de atracción entre los electrones y los núcleos, así como por la interacción entre las moléculas.

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}}$$

El Δ (delta) indica la variación de energía entre el estado final (E_{final}) y el estado inicial (E_{inicial}) del sistema.

No se puede medir con certeza la energía total de un sistema, aunque sí podemos determinar en forma experimental el cambio de energía en dicho sistema.

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}}$$

Cuando ΔE es positivo $\Delta E_{\text{final}} > \Delta E_{\text{inicial}}$, el sistema ganó energía de su entorno.

Cuando ΔE es negativo $\Delta E_{\text{final}} < \Delta E_{\text{inicial}}$, el sistema perdió energía de su entorno.

$$\Delta E = E(\text{producto}) - E(\text{reactivos})$$

Reacción exotérmica: ΔE negativo.

Reacción endotérmica: ΔE positivo.

Ejercicio: El trabajo realizado cuando se comprime un gas en un cilindro es de 462 J. Durante este proceso hay transferencia de calor de 128 J del gas hacia los alrededores. Calcule el cambio de energía para este proceso.

$$q = 128 \text{ J (liberado)} ; w = 462 \text{ J (compresión)}; \Delta E = q + w$$

$$\Delta E = 128 \text{ J} + 462 \text{ J} = -590 \text{ J}.$$

$$\Delta E = q + w$$

A volumen constante:

$$\Delta E = q + w \quad y \quad w = -P \Delta V$$

Entonces:

$$\Delta E = q_v - P \Delta V$$

Para V = constante

Así:

$$\Delta E = q_v$$

A volumen constante el calor obtenido o liberado es igual al cambio de energía.

A presión constante:

$$\Delta E = q + w \quad y \quad w = -P \Delta V$$

Entonces:

$$\Delta E = q_p - P \Delta V$$

$$q_p = \Delta E + P \Delta V$$

$$\Delta H = \Delta E + P \Delta V$$

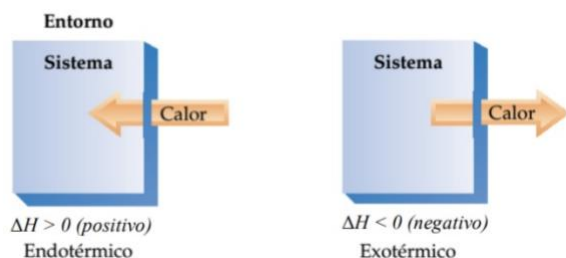
Entalpía

A presión constante el calor liberado u obtenido es igual a la variación de la entalpía del sistema:

$$q_p = \Delta H$$

Entalpía

Propiedad termodinámica que se utiliza para describir los cambios de energía que se llevan a cabo a presión constante.



Entalpía de reacción

Para cualquier reacción química el cambio de entalpía o entalpía de la reacción (ΔH_r) se define como la diferencia entre las entalpías de los productos y las entalpías de los reactivos:

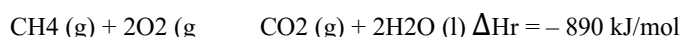
$$\Delta H_r = H(\text{productos}) - H(\text{reactivos})$$

$$\frac{-890.4 \text{ kJ}}{1 \text{ mol CH}_4} \quad \frac{-890.4 \text{ kJ}}{2 \text{ moles O}_2} \quad \frac{-890.4 \text{ kJ}}{1 \text{ mol CO}_2} \quad \frac{-890.4 \text{ kJ}}{2 \text{ moles H}_2\text{O}}$$

Interpretación de las ecuaciones termoquímicas

1. ΔH_r cambia con el estado de físico de los reactivos y de los productos.
2. La magnitud de ΔH_r es directamente proporcional a la cantidad (moles) de reactivo consumido en el proceso (propiedad extensiva).
3. Si la ecuación se invierte, ΔH_r tendrá la misma magnitud, pero con signo opuesto al ΔH de la reacción directa.

Ejercicio: La ecuación termoquímica para la combustión del metano (CH_4) es la siguiente:



Datos	Desarrollo
$\Delta H_r = -890 \text{ kJ/mol}$	$4.50 \text{ g} \cdot \left(\frac{1 \text{ mol}}{16 \text{ g}}\right) = 0.28 \text{ mol}$
$m = 4.50 \text{ metano}$	
$M(\text{CH}_4) = 16.04 \text{ g/mol}$	$0.28 \text{ mol} \times -890 \text{ kJ/mol} = -249.2 \text{ kJ}$
	1 mol CH_4

Relación entre energía interna y entalpía

La energía interna (E o U) de un sistema y su entalpía (H) se pueden relacionar mediante la expresión general de la entalpía:

$$\Delta H = \Delta E + P \Delta V$$

Reordenando la ecuación:

$$\Delta E = \Delta H - P \Delta V$$

Para reacciones que involucran sólidos o líquidos el cambio de volumen es despreciable ($\Delta V \approx 0$), así que:

$$\Delta E = \Delta H - P \Delta V \longrightarrow \Delta E \approx \Delta H$$

El cambio de energía interna es prácticamente igual al cambio de entalpía de la reacción.

- Para un sistema gaseoso a temperatura constante (varían P y V) se puede asumir comportamiento ideal:

$$\Delta E = \Delta H - P \Delta V. \text{ Y } PV = nRT$$

Si varían P y V entonces: $\Delta E = \Delta H - \Delta(PV)$.

Remplazando PV por nRT tenemos: $\Delta E = \Delta H - RT \Delta n$.

La ecuación permite calcular el cambio en la energía interna de sistemas que involucren gases (gases ideales).

Ejercicio:

Calcule el cambio en la energía interna cuando se forman 2 mol de CO_2 a 1 atm y 25 °C, según la siguiente reacción:



$$\Delta E = \Delta H - RT ; R = 8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$$

Datos	Desarrollo
$\Delta H = -566.0 \text{ kJ/mol}$	$\Delta E = -566.0 \text{ kJ} - 8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol} \cdot (298 \text{ K}) \cdot (-1)$
$R = 8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$	
$\Delta E = \Delta H - RT \Delta n$	$\Delta E = -563.5 \text{ kJ/mol}$
$m = 2 \text{ moles CO}_2$	
$P = 1 \text{ atm}$	
$T = 25^\circ \text{C}$	

Unidad 4

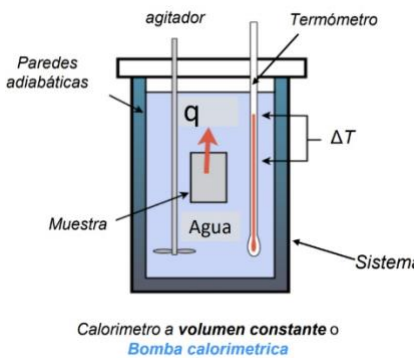
Clase 10: Calorimetría.

Calorimetría: Es la medición de los cambios de calor.

Calorimetría a volumen constante:

La calorimetría a volumen constante es generalmente utilizada para determinar los calores en reacciones de combustión o para determinar el valor energético de los alimentos.

$$q_v = \Delta E$$



Balance de energía en el sistema:

$$q_{\text{sistema}} = q_{\text{reacción}} + q_{\text{calorímetro}}$$

Para un sistema adiabático:

$$q_{\text{sistema}} = q_{\text{reacción}} + q_{\text{calorímetro}}$$

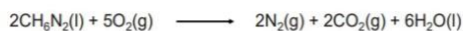
$$q_{\text{reacción}} = -q_{\text{calorímetro}}$$

$$q_{\text{calorímetro}} = C_{\text{calorímetro}} \times \Delta T$$

Capacidad calorífica del calorímetro

Ejercicio:

La metilhidracina (CH_3N_2) es un combustible líquido común para cohetes. La combustión de metilhidracina con oxígeno produce $\text{N}_2(\text{g})$, $\text{CO}_2(\text{g})$ y $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$:



Si quemamos 4.00 g de metilhidracina en una bomba calorimétrica, la temperatura del calorímetro aumenta de 25.00 °C a 39.50 °C. En un experimento aparte, se determinó que la capacidad calorífica del calorímetro es de 7.794 kJ/°C. Calcule el calor de reacción para la combustión de un mol de CH_3N_2 en este calorímetro.

M.M (CH_3N_2) = 46.08 g/mol

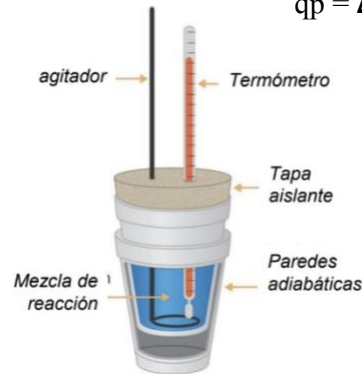


Datos	Desarrollo
$\Delta T = 14.5^\circ\text{C}$	$q_c = 7,794 \frac{\text{kJ}}{^\circ\text{C}} \cdot 14.5^\circ\text{C}$
$m = 4.00 \text{ g}$	$q_c = 113.0 \text{ kJ}$
$C_c = 7,794 \frac{\text{kJ}}{^\circ\text{C}}$	
$q_{\text{rxn}} = ?$	
	$q_{\text{rxn}} = \frac{-113.0 \text{ kJ}}{4.00 \text{ g}} \cdot \frac{46.08 \text{ g}}{1 \text{ mol}}$
	$q_{\text{rxn}} = -1,30 \cdot 10^3 \text{ kJ/mol}$

Calorimetría a presión constante:

Es utilizada para determinar los cambios de calor en reacciones diferentes a la combustión, ya que la presión es constante, el cambio de calor para el proceso (q_{reac}) es igual al cambio de entalpía (ΔH).

$$q_p = \Delta H$$



Balance de energía en el sistema:

$$q_{\text{sistema}} = q_{\text{reacción}} + q_{\text{agua}}$$

Para un sistema adiabático: $q_{\text{sistema}} = 0$

$$q_{\text{sistema}} = q_{\text{reacción}} + q_{\text{agua}}$$

$$q_{\text{reacción}} = -q_{\text{agua}}$$

$$q_{\text{agua}} = m \times S_{\text{agua}} \times \Delta T$$

Calor específico de agua

Ejercicio: Un perdigon de plomo (Pb) con una masa de 26.47 g y 89.98 °C de temperatura, se colocó en un calorímetro a presión constante de capacidad calorífica insignificante que contenía 100.0 mL de agua ($d=1.000 \text{ g/mL}$). La temperatura del agua se elevó de 22.500 a 23.170 °C. ¿Cuál es el calor específico de la muestra de plomo?

Datos	Desarrollo
$m = 26.47 \text{ g}$	$q_A = 100 \text{ g} \cdot 4.184 \frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{C}} \cdot 0.670^\circ\text{C}$
$T = 89.98^\circ\text{C}$	$q_A = 280 \text{ J}$
$S_{\text{agua}} = 4.184 \frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{C}}$	$q_H = -q_A = -280 \text{ J}$
$\Delta T = 0.670^\circ\text{C}$	$q_m = m_{\text{Pb}} \cdot S_{\text{Pb}} \cdot \Delta T$
$d_A = 1.000 \text{ mL/g}$	$T_{\text{Pb}} = T_{\text{Pb}}$
$V_A = 100.0 \text{ mL}$	$\Delta T = 23.170^\circ\text{C} - 89.98^\circ\text{C}$
$m_A = 100 \text{ g}$	$\Delta T = -66.81^\circ\text{C}$
	$S_{\text{Pb}} = \frac{q_{\text{Pb}}}{m_{\text{Pb}} \cdot \Delta T} = \frac{-280 \text{ J}}{26.47 \text{ g} \cdot -66.81^\circ\text{C}}$
$m = 1000 \text{ mL}$	$S_{\text{Pb}} = 0.158 \frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{C}}$
$m = 100 \text{ g}$	

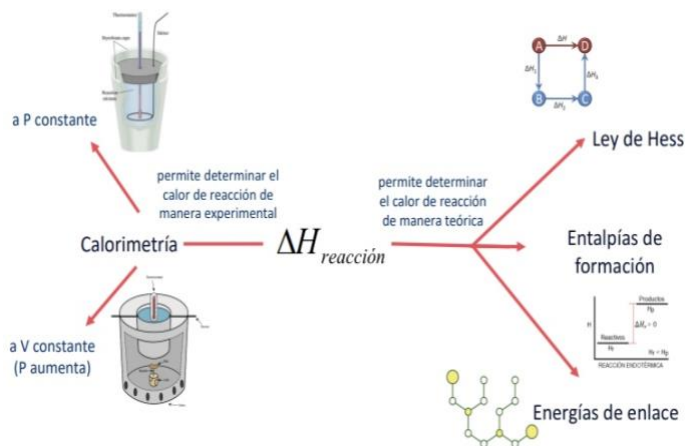
Unidad 4

Clase 11: Termoquímica.

• Entalpía de reacción

$$Q_p = \Delta H$$

La calorimetría a presión constante nos permite obtener de forma experimental el calor liberado u obtenido durante una reacción química.



• Entalpía estándar de formación:

Cambio de calor asociado a la formación de 1 mol de compuesto a partir de sus elementos constituyentes a una presión de 1 atm.

La entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable es cero.

Sustancia	ΔH_f° (kJ/mol)	Sustancia	ΔH_f° (kJ/mol)
Ag(s)	0	H ₂ O ₂ (l)	-187.6
AgCl(s)	-127.0	Hg(l)	0
Al(s)	0	I ₂ (s)	0
Al ₂ O ₃ (s)	-1669.8	HI(g)	25.9
Br ₂ (l)	0	Mg(s)	0
HBr(g)	-36.2	MgO(s)	-601.8
C(grafito)	0	MgCO ₃ (s)	-1112.9
C(diamante)	1.90	N ₂ (g)	0
CO(g)	-110.5	NH ₃ (g)	-46.3
CO ₂ (g)	-393.5	NO(g)	90.4
Ca(s)	0	NO ₂ (g)	33.85
CaO(s)	-635.6	N ₂ O(g)	81.56
CaCO ₃ (s)	-1206.9	N ₂ O ₄ (g)	9.66
Cl ₂ (g)	0	O(g)	249.4
HCl(g)	-92.3	O ₂ (g)	0

• Entalpía estándar de reacción (ΔH°_r).

Se define como la entalpía de una reacción que se efectúa a 1 atm.



$$\Delta H^\circ_r = [c \Delta H_f^\circ(C) + d \Delta H_f^\circ(D)] - [a \Delta H_f^\circ(A) + b \Delta H_f^\circ(B)]$$

$$\Delta H^\circ_r = \sum n \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum m \Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$$

Suma Coeficientes estequiométricos

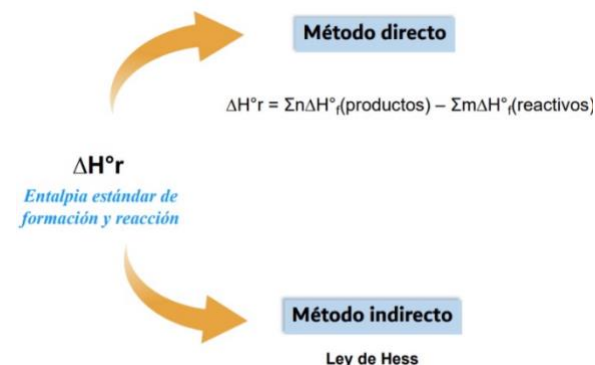
• Entalpía estándar combustión (ΔH°_c)

Es el cambio de entalpía que se produce cuando se consume 1 mol de sustancia en una reacción de combustión a la presión de 1 atm.

• Entalpía estándar de disolución (ΔH°_d).

Es el cambio de entalpía que se produce cuando cierta cantidad de soluto se disuelve en cierta cantidad de disolvente.

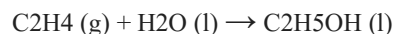
Cálculos de entalpías estándar de formación y reacción.



Método directo:

Se usa para compuestos que se sintetizan con facilidad a partir de sus elementos.

Ejercicio: Determine la entalpía de reacción de la siguiente ecuación.



Se tiene que los calores de formación del eteno, agua y etanol son de 52.25 kJ/mol, -25.830 kJ/mol y -235.10 kJ/mol respectivamente.

Por ello remplazamos en la formula.

$$\Delta H^{\circ}_r = \sum n\Delta H^{\circ}_f(\text{productos}) - \sum m\Delta H^{\circ}_f(\text{reactantes})$$

$$\Delta H^{\circ}_r = [1\text{mol}\Delta H^{\circ}_f(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})] - [1\text{mol}\Delta H^{\circ}_f(\text{C}_2\text{H}_4) + 1\text{mol}\Delta H^{\circ}_f(\text{H}_2\text{O})]$$

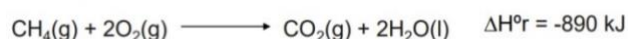
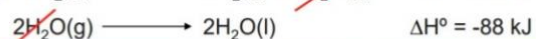
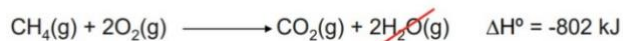
$$\Delta H^{\circ}_r = (1\text{mol} \cdot -235.10 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}) - (1\text{mol} \cdot -52.25 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 1\text{mol} \cdot -285.830 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}})$$

$$\Delta H^{\circ}_r = -1.52 \text{ kJ}$$

Método indirecto: Ley de Hess

La ley de Hess enuncia que cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo independientemente de que la reacción se efectúe en una etapa o en una serie de etapas.

Ejercicio:



Reglas de la ley de Hess:

1. Si invierto la ecuación, se multiplica por (-1) , su entalpía.
2. Si multiplico toda la reacción por un número, se multiplica la entalpía por ese número también.

Cálculo de ΔH de reacción a partir de las energías de enlace

Energía de enlace (Ee): Cantidad de energía necesaria para romper un mol de enlaces en una sustancia covalente gaseosa para formar productos en estado gaseoso a temperatura y presión constante.

La ruptura de enlaces químicos siempre necesita energía, mientras que la formación siempre se libera energía.

$$\Delta H^{\circ}_{rxn} = \sum \text{Enlaces rotos} - \sum \text{Enlace formados}$$

Energías de enlace promedio (kJ/mol)									
Enlaces sencillos									
C—H	413	N—H	391	O—H	463	F—F	155		
C—C	348	N—N	163	O—O	146				
C—N	293	N—O	201	O—F	190	Cl—F	253		
C—O	358	N—F	272	O—Cl	203	Cl—Cl	242		
C—F	485	N—Cl	200	O—I	234				
C—Cl	328	N—Br	243			Br—F	237		
C—Br	276			S—H	339	Br—Cl	218		
C—I	240	H—H	436	S—F	327	Br—Br	193		
C—S	259	H—F	567	S—Cl	253				
		H—Cl	431	S—Br	218	I—Cl	208		
Si—H	323	H—Br	366	S—S	266	I—Br	175		
Si—Si	226	H—I	299			I—I	151		
Si—C	301								
Si—O	368								
Si—Cl	464								
Enlaces múltiples									
C=C	614	N=N	418	O ₂	495				
C≡C	839	N≡N	941						
C=N	615	N=O	607	S=O	523				
C≡N	891			S=S	418				
C=O	799								
C≡O	1072								